

Неделя 9 Принцип Гамильтона

221.6

Дано: $L = \frac{1}{2}(\dot{q}^2 - \omega^2 q^2)$, (q_0, t_0) , (q_1, t_1)

В расширенном координатном пространстве (q, t) провести прямой путь. Доказать:

- а) при $\omega(t_1 - t_0) \neq \pi k$: единственное решение
- б) при $\omega(t_1 - t_0) = \pi k$ и $q_1 \neq (-1)^k q_0$: бесконечно много решений
- в) при $\omega(t_1 - t_0) = \pi k$ и $q_1 = (-1)^k q_0$: нет решений.

Решение:

Уравнение Лагранжа: $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \Rightarrow \ddot{q} + \omega^2 q = 0$

Решение: $q(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$

$$q(t_0) = q_0 = A \cos(\omega t_0) + B \sin(\omega t_0)$$

$$q(t_1) = q_1 = A \cos(\omega t_1) + B \sin(\omega t_1)$$

Матрица уравнения для нахождения A и B :

$$\begin{vmatrix} \cos(\omega t_0) & \sin(\omega t_0) \\ \cos(\omega t_1) & \sin(\omega t_1) \end{vmatrix} = M$$

$$\det M = \sin(\omega(t_1 - t_0))$$

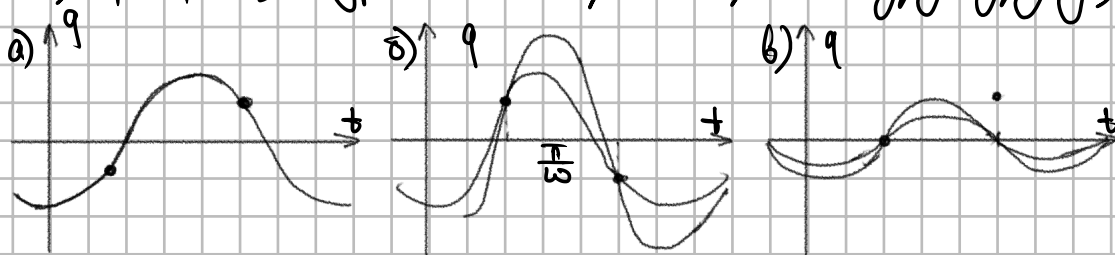
а) При $\omega(t_1 - t_0) \neq \pi k$: $\det M \neq 0 \Rightarrow$ единственный прямой путь (т.к. можно найти A и B , решение $q(t)$ и будет прямым путём)

При $\omega(t_1 - t_0) = \pi k$: $\det M = 0$, система принимает вид:

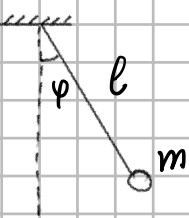
$$\begin{cases} A \cos(\omega t_0) + B \sin(\omega t_0) = q_0 \\ A \cos(\omega t_0 + \pi k) + B \sin(\omega t_0 + \pi k) = q_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A \cos(\omega t_0) + B \sin(\omega t_0) = q_0 \\ (-1)^k A \cos(\omega t_0) + (-1)^k B \sin(\omega t_0) = q_1 \end{cases}$$

б) $q_1 = q_0 (-1)^k$: уравнения вырождаются, бесконечно много решений

в) $q_1 \neq q_0 (-1)^k$: уравнения противоречат друг другу, решений нет



221.9



Дано: l , φ -напряжение, (φ_0, t_0)

Нарисовать прямой путь, указать кинетический фокус

Решение:

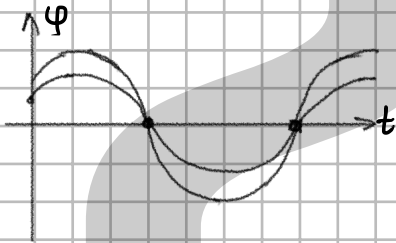
$$L = T - \Pi = \frac{m}{2} l^2 \dot{\varphi}^2 - mgl(1 - \cos \varphi) = m \frac{l^2 \dot{\varphi}^2}{2} - mgl \frac{\varphi^2}{2}$$

Уравнение Лагранжа: $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$

$$m l^2 \ddot{\varphi} + mgl \varphi = 0$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \varphi = 0$$

Общее решение: $\varphi(t) = A \cos(\sqrt{\frac{g}{l}} t) + B \sin(\sqrt{\frac{g}{l}} t)$



Кинетические фокусы - точки в которых решение не единственно.

Если из (φ_0, t_0) , (φ_1, t_1) удаётся однозначно определить A и B , то решение краевой задачи будет единственным. Таким образом, условие на кинетический фокус:

$$\begin{vmatrix} \cos(\sqrt{\frac{g}{l}} t_0) & \sin(\sqrt{\frac{g}{l}} t_0) \\ \cos(\sqrt{\frac{g}{l}} t_1) & \sin(\sqrt{\frac{g}{l}} t_1) \end{vmatrix} = \sin \sqrt{\frac{g}{l}} (t_1 - t_0) = 0 \Rightarrow t_1 = t_0 + \sqrt{\frac{l}{g}} \pi k.$$

При этом, чтобы решение существовало, уравнения должны

быть непротиворечивыми: аналогично с 221.6: $\varphi_1 = (-1)^k \varphi_0$

Ответ: $\varphi_1 = (-1)^k \varphi_0, t_1 = t_0 + \sqrt{\frac{l}{g}} \pi k, k \in \mathbb{Z}$

221.19

Дано: $L = \frac{1}{2} \dot{\vec{q}}^T A \dot{\vec{q}}$ - положительно определена, $A = \text{const}$

Показать, что через любые две точки, не лежащие в гиперплоскости $t = \text{const}$ можно провести один прямой путь.

Решение:

Уравнение Лагранжа: $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}} - \frac{\partial L}{\partial \vec{q}} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}} = 0 \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}} = \vec{a}_1 = A \dot{\vec{q}}$

$$(\vec{a}_i = \text{const})$$

Интегрируем по времени: $A\vec{q} = \vec{a}_1 t + \vec{b}_1$ ($\vec{b}_1 = \text{const}$)

В силу положительной определённости матрицы A : $\det A \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}$.
Тогда $\vec{q} = \vec{a} t + \vec{b}$ ($\vec{a} = A^{-1} \vec{a}_1 = \text{const}$, $\vec{b} = A^{-1} \vec{b}_1 = \text{const}$)

Рассмотрим 2 произвольные точки $(\vec{q}_0, t_0)$ и $(\vec{q}_1, t_1)$, $t_1 \neq t_0$

$$\vec{q}_0 = \vec{a} t_0 + \vec{b}, \quad \vec{q}_1 = \vec{a} t_1 + \vec{b}$$

$$\text{Возьмем: } \vec{a}(t_1 - t_0) = \vec{q}_1 - \vec{q}_0 \Rightarrow \vec{a} = \frac{\vec{q}_1 - \vec{q}_0}{t_1 - t_0}, \quad \vec{b} = \vec{q}_0 - t_0 \frac{\vec{q}_1 - \vec{q}_0}{t_1 - t_0} = \frac{t_1 \vec{q}_0 - t_0 \vec{q}_0 - t_0 \vec{q}_1 + t_0 \vec{q}_0}{t_1 - t_0} = \frac{t_1 \vec{q}_0 - t_0 \vec{q}_1}{t_1 - t_0}$$

Таким образом для двух произвольных точек удалось найти прямую
пусть: $\vec{q}(t) = \frac{\vec{q}_1 - \vec{q}_0}{t_1 - t_0} t + \frac{t_1 \vec{q}_0 - t_0 \vec{q}_1}{t_1 - t_0}$

22.1.20

В условиях задачи 21.19 показать, что для прямого пути между точками $(t_0, \vec{q}_0)$, $(t_1, \vec{q}_1)$ действие по Гамильтону минимально по сравнению с любыми окольными

Решение:

Действие по Гамильтону:

$$W = \int_{t_0}^{t_1} L(\vec{q}(t), \dot{\vec{q}}(t), t) dt = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} \dot{\vec{q}}^T A \dot{\vec{q}} dt$$

Для прямого пути: $\vec{q}_{np}(t)$:

$$W_{np} = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} \dot{\vec{q}}_{np}^T A \dot{\vec{q}}_{np} dt$$

Для окольного пути: $\vec{q}_{ok}(t) = \vec{q}_{np}(t) + \delta \vec{q}_{np}(t)$

$$\dot{\vec{q}}_{ok}(t) = \dot{\vec{q}}_{np}(t) + \frac{d}{dt}(\delta \vec{q}_{np}(t)) = \dot{\vec{q}}_{np}(t) + \delta \dot{\vec{q}}_{np}(t)$$

$$W_{ok} = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} (\dot{\vec{q}}_{np} + \delta \dot{\vec{q}}_{np})^T A (\dot{\vec{q}}_{np} + \delta \dot{\vec{q}}_{np}) dt = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} \dot{\vec{q}}_{np}^T A \dot{\vec{q}}_{np} dt + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} \delta \dot{\vec{q}}_{np}^T A \dot{\vec{q}}_{np} dt + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} \dot{\vec{q}}_{np}^T A \delta \dot{\vec{q}}_{np} dt + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} \delta \dot{\vec{q}}_{np}^T A \delta \dot{\vec{q}}_{np} dt = W_{np} + \frac{1}{2} \delta \int_{t_0}^{t_1} \dot{\vec{q}}_{np}^T A \dot{\vec{q}}_{np} dt + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} \delta \dot{\vec{q}}_{np}^T A \delta \dot{\vec{q}}_{np} dt$$

В силу положительной определённости матрицы A (условие 21.19):

$$\frac{1}{2} \delta \int_{t_0}^{t_1} \dot{\vec{q}}_{np}^T A \dot{\vec{q}}_{np} dt \geq 0 \text{ и } \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} \delta \dot{\vec{q}}_{np}^T A \delta \dot{\vec{q}}_{np} dt > 0, \text{ следовательно } W_{ok} > W_{np}.$$